KIẾN TRÚC MẠNG HỌC SÂU • VISUAL GEOMETRY GROUP

Deep Sequential CNN: VGG16 & VGG19

Đột phá tối ưu hóa vùng đón nhận không gian và phân tích toàn diện hiệu năng kiến trúc cuộn chuỗi.

TÁC GIẢ

Simonyan & Zisserman (Oxford)

CỘT MỐC

ILSVRC 2014 Winner & Runner-up

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Đột Phá Kiến Trúc ILSVRC 2014

2014

Á quân Classification & Quán quân Localization

Chứng minh sức mạnh biểu diễn đặc trưng không gian bằng cách tăng độ sâu mô hình.

Loại Bỏ Bộ Lọc Kích Thước Lớn

Thay thế các kernel 11×11 và 7×7 của AlexNet bằng chuỗi bộ lọc 3×3 đồng nhất.

Cấu Trúc Chuỗi Đồng Nhất

Chuẩn hóa quy trình cuộn và trích xuất đặc trưng giúp dễ dàng mở rộng mạng.

Mở Đường Cho Deep Learning

Đặt nền móng thiết kế khối đồng nhất cho các mạng thế hệ sau như ResNet.

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

4 Quy Tắc Thiết Kế Cốt Lõi

Kernel 3×3 Cố Định

Bảo toàn độ phân giải qua các lớp Conv.

Max-Pooling 2×2

Giảm một nửa kích thước không gian.

Nhân Đôi Kênh

Tăng số kênh từ 64 lên 512.

Dense Classifier

3 lớp FC kết hợp Dropout 0.5.

CƠ SỞ TOÁN HỌC

Tại Sao Chọn Chuỗi Bộ Lọc 3×3?

TƯƠNG ĐƯƠNG KHÔNG GIAN

Vùng Đón Nhận (Receptive Field)

Chồng 3 lớp cuộn 3×3 cho vùng đón nhận tương đương 1 lớp 7×7 duy nhất.

Tăng Tính Phi Tuyến

Chèn được 3 hàm kích hoạt ReLU thay vì 1.

TỐI ƯU THAM SỐ

Tiết Kiệm 45% Trọng Số

$$\text{1 lớp 7x7: } 1 \times (7^2 \times C^2) = 49C^2$$

$$\text{3 lớp 3x3: } 3 \times (3^2 \times C^2) = 27C^2$$

Giảm từ $49C^2$ xuống $27C^2$ tham số

LUỒNG DỮ LIỆU

Cấu Trúc Khối 5 Tầng Của VGG16

BLOCK 1
2× Conv 64
224×224×3

›

BLOCK 2
2× Conv 128
112×112×64

›

BLOCK 3
3× Conv 256
56×56×128

›

BLOCK 4
3× Conv 512
28×28×256

›

BLOCK 5
3× Conv 512
14×14×512

Phân Loại Đầu Ra (Classifier Head): `Flatten (25,088) → FC-4096 → FC-4096 → FC-1000 → Softmax`

SO SÁNH ĐỐI ĐẦU

VGG16 vs VGG19

TIÊU CHÍ SO SÁNH	VGG16	VGG19	NHẬN XÉT CHI TIẾT
Số Lớp Trọng Số	16 lớp (13 Conv + 3 FC)	19 lớp (16 Conv + 3 FC)	VGG19 thêm 3 lớp Conv
Phân Bổ Lớp Conv	2 - 2 - 3 - 3 - 3	2 - 2 - 4 - 4 - 4	Thêm 1 Conv ở Block 3, 4, 5
Tổng Số Tham Số	~138.35 triệu	~143.66 triệu	VGG19 tăng nhẹ ~3.8%
Khối Lượng FLOPs	~15.3 tỷ	~19.6 tỷ	**VGG19 tốn hơn 28% tính toán**
Tỷ Lệ Lỗi Top-5	~7.3%	~7.1%	**VGG19 giảm 0.2% lỗi**

PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG

Điểm Nghẽn Tham Số & Chi Phí Tính Toán

74%

Tổng tham số tập trung tại lớp FC1

7×7×512 → 4096 (~102.7 triệu trọng số)

Giải Mã Sự Chênh Lệch

Thêm 3 lớp Conv ở VGG19 chỉ làm tăng 3.8% dung lượng file nhưng làm bùng nổ 28% khối lượng tính toán FLOPs.

Kết Luận Đánh Đổi (Trade-off)

Việc giảm 0.2% lỗi không bù đắp được chi phí tài nguyên phần cứng gia tăng, khiến VGG16 phổ biến hơn trong thực tế.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

Ưu Điểm & Hạn Chế Thực Tế

Ưu Điểm Nổi Bật

Cấu Trúc Đơn Giản: Kiến trúc chuỗi nhất quán dễ triển khai.

Trích Xuất Đặc Trưng: Bản đồ đặc trưng có tính tổng quát cao.

Học Chuyển Giao: Làm backbone chuẩn cho nhiều bài toán CV.

Hạn Chế Cần Lưu Ý

Tốn Bộ Nhớ VRAM: Dung lượng file mô hình vượt quá 500 MB.

Độ Trễ Tính Toán: Chi phí 15.3 tỷ FLOPs gây chậm inference.

Triệt Tiêu Đạo Hàm: Thiếu skip-connection khiến khó train sâu.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Ứng Dụng Trong Hệ Thống AI Hiện Đại

Style Transfer

Trích xuất phong cách qua ma trận Gram.

Perceptual Loss

Tái tạo ảnh siêu độ phân giải SRGAN.

Object Detection

Backbone trích xuất cho Faster R-CNN.

TỔNG KẾT BÀI TRÌNH BÀY

Cảm Ơn Thầy Cô & Các Bạn!

VGG16 vẫn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhờ sự cân bằng xuất sắc giữa độ chính xác và chi phí tính toán.

Hỏi & Đáp (Q&A)